

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 31-Mai-2012

Data da Revisão 09-Fev-2024

Número da Revisão 8

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether
Cat No. : 378410000; 378411000; 378418000
Sinónimos Methyl iodide
Fórmula molecular CH₃I

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa

Entidade da UE / nome da empresa
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Entidade do Reino Unido / nome comercial
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral

Categoria 3 (H301)

Toxicidade aguda por inalação - Vapores

Categoria 3 (H331)

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 2 (H315)

Carcinogenicidade

Categoria 2 (H351)

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 3 (H335)

Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H351 - Suspeito de provocar cancro

H315 - Provoca irritação cutânea

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H301 + H331 - Tóxico por ingestão ou inalação

Recomendações de Prudência

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P311 - Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

2.3. Outros perigos

Tóxico para os vertebrados terrestres

Contém um desregulador endócrino reconhecido ou suspeito

Contém uma substância que consta das listas de desreguladores endócrinos das autoridades nacionais

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

Componente	N.º CAS	Nº CE	Peso por cento	CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Iodeto de metilo	74-88-4	EEC No. 200-819-5	30	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H331) Acute Tox. 4 (H312) Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE 3 (H335) Carc. 2 (H351)
Éter metil-terc-butilico	1634-04-4	EEC No. 216-653-1	70	Flam. Liq. 2 (H225) Skin Irrit. 2 (H315)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de emergência

Recomendação Geral	Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.
Contacto com os Olhos	Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.
Contacto com a pele	Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.
Ingestão	NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.
Inalação	Retirar para uma zona ao ar livre. São necessários cuidados médicos imediatos. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida.
Autoproteção do Socorrista	Usar o equipamento de protecção individual exigido.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico	Tratar os sintomas.
------------------------	---------------------

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO2), pó químico seco, espuma de álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂), Iodeto de hidrogénio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Assegurar uma ventilação adequada. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Absorver com material absorvente inerte. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama. Refrigerador/inflamáveis. Proteger da luz solar direta.

Classe 3

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

Componente	União Europeia	O Reino Unido	França	Bélgica	Espanha
Iodeto de metilo		STEL: 6 ppm 15 min STEL: 36 mg/m³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 12 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 2 ppm (8 heures). TWA / VME: 12 mg/m³ (8 heures).	TWA: 2 ppm 8 uren TWA: 12 mg/m³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 12 mg/m³ (8 horas) Piel
Éter metil-terc-butílico	TWA: 50 ppm (8h) TWA: 183.5 mg/m³ (8h) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 367 mg/m³ (15min)	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 367 mg/m³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 183.5 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 183.5 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 367 mg/m³. restrictive limit STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit	TWA: 40 ppm 8 uren TWA: 146 mg/m³ 8 uren STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 367 mg/m³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 367 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 183.5 mg/m³ (8 horas)

Componente	Itália	Alemanha	Portugal	Holanda	Finlândia
Iodeto de metilo		Haut	TWA: 2 ppm 8 horas Pele		TWA: 2 ppm 8 tunteina TWA: 12 mg/m³ 8 tunteina
Éter metil-terc-butílico	TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 183.5 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 367 mg/m³ 15 minuti. Short-term	TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5 TWA: 180 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5 TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 180 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 75 ppm Höhepunkt: 270 mg/m³	STEL: 100 ppm 15 minutos STEL: 367 mg/m³ 15 minutos TWA: 50 ppm 8 horas TWA: 183.5 mg/m³ 8 horas	STEL: 360 mg/m³ 15 minuten TWA: 180 mg/m³ 8 uren	TWA: 50 ppm 8 tunteina TWA: 180 mg/m³ 8 tunteina STEL: 100 ppm 15 minuutteina STEL: 360 mg/m³ 15 minuutteina

Componente	Áustria	Dinamarca	Suíça	Polónia	Noruega
Iodeto de metilo	TRK-KZGW: 1.2 ppm 15 Minuten TRK-KZGW: 8 mg/m³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.3 ppm TRK-TMW: 2 mg/m³	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 5.6 mg/m³ 8 timer STEL: 2 ppm 15 minutter STEL: 11.2 mg/m³ 15 minutter Hud	Haut/Peau TWA: 0.3 ppm 8 Stunden TWA: 2 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 20 mg/m³ 15 minutach TWA: 7 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 5 mg/m³ 8 timer STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. value calculated Hud
Éter metil-terc-butílico	MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 360 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 180 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 40 ppm 8 timer TWA: 144 mg/m³ 8 timer STEL: 376 mg/m³ 15 minutter STEL: 100 ppm 15 minutter	STEL: 75 ppm 15 Minuten STEL: 270 mg/m³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 180 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 270 mg/m³ 15 minutach TWA: 180 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 183.5 mg/m³ 8 timer STEL: 100 ppm 15 minutter. value from the regulation STEL: 367 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation

Componente	Bulgária	Croácia	Irlanda	Chipre	República Checa
Iodeto de metilo		kože TWA-GVI: 2 ppm 8 satima. TWA-GVI: 12 mg/m³ 8 satima.	TWA: 2 ppm 8 hr. TWA: 11 mg/m³ 8 hr. STEL: 6 ppm 15 min STEL: 33 mg/m³ 15 min Skin		TWA: 2 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 8 mg/m³

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

Éter metil-terc-butílico	TWA: 50 ppm TWA: 183.5 mg/m ³ STEL : 100 ppm STEL : 367 mg/m ³	kože TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA-GVI: 183.5 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 367 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 50 ppm 8 hr. TWA: 183.5 mg/m ³ 8 hr. STEL: 100 ppm 15 min STEL: 367 mg/m ³ 15 min	STEL: 367 mg/m ³ STEL: 100 ppm TWA: 183.5 mg/m ³ TWA: 50 ppm	TWA: 100 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 200 mg/m ³
-----------------------------	---	---	--	---	---

Componente	Estónia	Gibraltar	Grécia	Hungria	Islândia
Iodeto de metilo	Nahk TWA: 1 ppm 8 tundides. TWA: 6 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 5 ppm 15 minutites. STEL: 30 mg/m ³ 15 minutites.		skin - potential for cutaneous absorption TWA: 2 ppm TWA: 10 mg/m ³		TWA: 1 ppm 8 klukkustundum. TWA: 6 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 2 ppm Ceiling: 12 mg/m ³
Éter metil-terc-butílico	TWA: 50 ppm 8 tundides. TWA: 183.5 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 100 ppm 15 minutites. STEL: 367 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 183.5 mg/m ³ 8 hr TWA: 50 ppm 8 hr STEL: 367 mg/m ³ 15 min STEL: 100 ppm 15 min	STEL: 100 ppm STEL: 367 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 183.5 mg/m ³	STEL: 367 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 183.5 mg/m ³ 8 óraban. AK	STEL: 100 ppm branched in three STEL: 367 mg/m ³ branched in three TWA: 50 ppm 8 klukkustundum. branched in three TWA: 183.5 mg/m ³ 8 klukkustundum. branched in three

Componente	Letónia	Lituânia	Luxemburgo	Malta	Roménia
Iodeto de metilo		TWA: 1 ppm IPRD TWA: 6 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 5 ppm STEL: 30 mg/m ³			Skin notation TWA: 2.5 ppm 8 ore TWA: 15 mg/m ³ 8 ore STEL: 4.2 ppm 15 minute STEL: 25 mg/m ³ 15 minute
Éter metil-terc-butílico	STEL: 100 ppm STEL: 367 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 183.5 mg/m ³	TWA: 50 ppm IPRD TWA: 183.5 mg/m ³ IPRD STEL: 100 ppm STEL: 367 mg/m ³	TWA: 183.5 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 50 ppm 8 Stunden STEL: 367 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 100 ppm 15 Minuten	TWA: 183.5 mg/m ³ TWA: 50 ppm STEL: 367 mg/m ³ 15 minuti STEL: 100 ppm 15 minuti	TWA: 50 ppm 8 ore TWA: 183.5 mg/m ³ 8 ore STEL: 100 ppm 15 minute STEL: 367 mg/m ³ 15 minute

Componente	Rússia	República Eslovaca	Eslovénia	Suécia	Turquia
Iodeto de metilo		TWA: 0.3 ppm TWA: 2 mg/m ³		Indicative STEL: 5 ppm 15 minuter Indicative STEL: 30 mg/m ³ 15 minuter TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV TLV: 6 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	
Éter metil-terc-butílico	TWA: 100 mg/m ³ 1333 MAC: 300 mg/m ³	Ceiling: 367 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 183.5 mg/m ³	TWA: 50 ppm 8 urah TWA: 183.5 mg/m ³ 8 urah STEL: 100 ppm 15 minutah STEL: 367 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 100 ppm 15 minuter Binding STEL: 367 mg/m ³ 15 minuter TLV: 30 ppm 8 timmar. NGV TLV: 110 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 50 ppm 8 saat TWA: 183.5 mg/m ³ 8 saat STEL: 100 ppm 15 dakika STEL: 367 mg/m ³ 15 dakika

Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

Component	Acute effects local (Dermal)	Efeito agudo sistêmica (Dérmico)	Efeitos crônicos local (Dérmico)	Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico)
Iodeto de metilo 74-88-4 (30)			DMEL = 7.3µg/cm2	DNEL = 30mg/kg bw/day
Éter metil-terc-butílico 1634-04-4 (70)				DNEL = 5100mg/kg bw/day

Component	Efeito agudo local (Inalação)	Efeito agudo sistêmica (Inalação)	Efeitos crônicos local (Inalação)	Efeitos crônicos sistêmica (Inalação)
Iodeto de metilo 74-88-4 (30)	DNEL = 6.32mg/m³	DNEL = 6.32mg/m³	DNEL = 4.64mg/m³	DNEL = 1.2mg/m³
Éter metil-terc-butílico 1634-04-4 (70)	DNEL = 357mg/m³			DNEL = 178.5mg/m³

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

Component	água doce	Sedimentos de água doce	água intermitente	Microrganismos no tratamento de águas residuais	Solo (Agricultura)
Iodeto de metilo 74-88-4 (30)	PNEC = 1.6µg/L		PNEC = 5.7µg/L		
Éter metil-terc-butílico 1634-04-4 (70)	PNEC = 5.1mg/L	PNEC = 23mg/kg sediment dw	PNEC = 47.2mg/L	PNEC = 71mg/L	PNEC = 1.56mg/kg soil dw

Component	Água do mar	Sedimentos de água marinha	Água do mar intermitente	Cadeia alimentar	Ar
Éter metil-terc-butílico 1634-04-4 (70)	PNEC = 0.26mg/L	PNEC = 1.17mg/kg sediment dw			

8.2. Controlo da exposição

Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

Equipamento de proteção individual

Proteção Ocular Óculos (Padrão da UE - EN 166)

Proteção das Mãos Luvas de proteção

Material das luvas	Tempo de penetração	Espessura das luvas	Padrão da UE	Luvas, comentários
Borracha de nitrilo Neopreno Borracha natural	Veja as recomendações do fabricante		EN 374	(requisitos mínimos)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

PVC	-
-----	---

Proteção da pele e do corpo Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Tipo de Filtro recomendado: Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Meia máscara recomendada: - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado Físico

Líquido

Aspeto

Odor

Não existe informação disponível

Limiar olfativo

Sem dados disponíveis

Ponto/intervalo de fusão

Sem dados disponíveis

Ponto de Amolecimento

Sem dados disponíveis

Ponto/intervalo de ebulição

41 - 43 °C / 106 - 109 °F

@ 760 mmHg

Inflamabilidade (líquido)

Facilmente inflamável

Com base em dados de ensaios

Inflamabilidade (sólido, gás)

Não aplicável

Líquido

Limites de explosão

Sem dados disponíveis

Ponto de Inflamação

-18 °C / -0.4 °F

Método - Não existe informação disponível

Temperatura de Autoignição

Sem dados disponíveis

Temperatura de Decomposição

Sem dados disponíveis

pH

Não existe informação disponível

Viscosidade

Sem dados disponíveis

Solubilidade em Água

Não existe informação disponível

Solubilidade noutros solventes

Não existe informação disponível

Coeficiente de Partição (n-octanol/água)

Componente

log Pow

Iodeto de metilo

1.57

Éter metil-terc-butílico

1.06

Pressão de vapor

251 mmHg @ 20 °C

Densidade / Gravidade Específica

Sem dados disponíveis

Densidade Aparente

Não aplicável

Líquido

Densidade de Vapor

Sem dados disponíveis

(Ar = 1.0)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

Características das partículas Não aplicável (líquido)

9.2. Outras informações

Fórmula molecular CH3I
Massa Molecular 141.94
Propriedades Explosivas Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais. Sensibilidade à luz.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa Não ocorre polimerização perigosa.
Reações Perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

10.4. Condições a evitar

Calor excessivo. Produtos incompatíveis. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Exposição à luz. Exposição à umidade ou água.

10.5. Materiais incompatíveis

Água. Agentes comburentes fortes. Bases fortes. Oxigénio. Metais.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Iodeto de hidrogénio.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Informações sobre o Produto

a) toxicidade aguda;

Oral Categoria 3
Cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Inalação Categoria 3

Dados tóxicos para os componentes

Componente	DL50 Oral	LD50 Dérmica	CL50 Inalação
Iodeto de metilo	80 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 691 ppm (Rat) 4 h
Éter metil-terc-butilíco	LD50 = 2963 mg/kg (Rat)	LD50 = 10000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 85 mg/L (Rat) 4 h

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 2

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis

d) sensibilização respiratória ou cutânea;
Respiratório Sem dados disponíveis

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

Pele	Sem dados disponíveis										
e) mutagenicidade em células germinativas;	Sem dados disponíveis										
f) carcinogenicidade;	Categoria 2 A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno Possibilidade de efeitos cancerígenos										
<table><tr><th>Componente</th><th>UE</th><th>UK</th><th>Alemanha</th><th>CIIC</th></tr><tr><td>Iodeto de metilo</td><td></td><td></td><td>Cat. 2</td><td></td></tr></table>		Componente	UE	UK	Alemanha	CIIC	Iodeto de metilo			Cat. 2	
Componente	UE	UK	Alemanha	CIIC							
Iodeto de metilo			Cat. 2								
g) toxicidade reprodutiva;	Sem dados disponíveis										
h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;	Categoria 3										
Resultados / Órgãos alvo	Sistema respiratório.										
i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;	Sem dados disponíveis										
Órgãos-alvo	Não existe informação disponível.										
j) perigo de aspiração;	Sem dados disponíveis										
Sintomas / efeitos, agudos e retardados	A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.										

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana

Contém uma substância que consta das listas de desreguladores endócrinos das autoridades nacionais

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

Componente	Peixe de água doce	Pulga de Água	Algas de água doce
Iodeto de metilo	LC50: = 1.4 mg/L, 96h static-renewal (Oncorhynchus mykiss)		
Éter metil-terc-butilico	887 mg/L LC50 96 h 100 mg/L LC50 96 h 929 mg/L LC50 96 h 672 mg/L LC50 96 h	EC50: = 542 mg/L, 48h (Daphnia magna)	800 mg/L EC50 > 72 h 184 mg/L EC50 = 96 h

Componente	Microtox	Fator M
Éter metil-terc-butilico	EC50 = 11.4 mg/L 30 min EC50 = 8.23 mg/L 5 min EC50 = 9.67 mg/L 15 min	

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

12.2. Persistência e degradabilidade Não existe informação disponível

Persistência A persistência é improvável, base na informação fornecida.

12.3. Potencial de bioacumulação A bio-acumulação é improvável

Componente	log Pow	Fator de bioconcentração (BCF)
Iodeto de metilo	1.57	Sem dados disponíveis
Éter metil-terc-butilico	1.06	Sem dados disponíveis

12.4. Mobilidade no solo

O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade. Dispersa-se rapidamente no ar

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB Não há dados disponíveis para avaliação.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino no ambiente Contém uma substância que consta das listas de desreguladores endócrinos das autoridades nacionais.

Componente	UE - Lista de Candidatos a Desreguladores Endócrinos	UE - Desreguladores Endócrinos - Substâncias Avaliadas
Éter metil-terc-butilico	Group III Chemical	

12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas
Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

Embalagem Contaminada Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

Catálogo Europeu de Detritos (EWC) De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

Outras Informações O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

IMDG/IMO

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

14.1. Número ONU	UN1992
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Líquido inflamável, tóxico, n.s.a.
Nome técnico apropriado	Methyl tert-butyl ether, Methyl iodide
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	3
Classe de Perigo Subsidiário	6.1
14.4. Grupo de embalagem	II

ADR

14.1. Número ONU	UN1992
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Líquido inflamável, tóxico, n.s.a.
Nome técnico apropriado	Methyl tert-butyl ether, Methyl iodide
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	3
Classe de Perigo Subsidiário	6.1
14.4. Grupo de embalagem	II

IATA

14.1. Número ONU	UN1992
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Líquido inflamável, tóxico, n.s.a.
Nome técnico apropriado	Methyl tert-butyl ether, Methyl iodide
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	3
Classe de Perigo Subsidiário	6.1
14.4. Grupo de embalagem	II

14.5. Perigos para o ambiente Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não aplicável, produtos embalados

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componente	N.º CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECS	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Iodeto de metilo	74-88-4	200-819-5	-	-	X	X	KE-21038	X	X
Éter metil-terc-butilico	1634-04-4	216-653-1	-	-	X	X	KE-23648	X	X

Componente	N.º CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Iodeto de metilo	74-88-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Éter metil-terc-butilico	1634-04-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Indicado na lista - - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Componente	N.º CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas	Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC)
Iodeto de metilo	74-88-4	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Éter metil-terc-butilico	1634-04-4	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componente	N.º CAS	Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança
Iodeto de metilo	74-88-4	Não aplicável	Não aplicável
Éter metil-terc-butilico	1634-04-4	Não aplicável	Não aplicável

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Regulamentos Nacionais

Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

Componente	Alemanha Classificação de Águas (AwSV)	Alemanha - TA-Luft Classe
Iodeto de metilo	WGK3	Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration)
Éter metil-terc-butilico	WGK1	

Componente	França - INRS (tabelas de doenças profissionais)
Éter metil-terc-butilico	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis
H301 - Tóxico por ingestão
H331 - Tóxico por inalação
H315 - Provoca irritação cutânea
H351 - Suspeito de provocar cancro
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias
H312 - Nocivo em contacto com a pele

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de repartição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]

Perigos físicos Com base em dados de ensaios

Perigos para a Saúde Método de cálculo

Perigos para o ambiente Método de cálculo

Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Data de preparação 31-Mai-2012

Data da Revisão 09-Fev-2024

Resumo da versão Não aplicável.

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Data da Revisão 09-Fev-2024

Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

Fim da Ficha de Dados de Segurança